

Schwarz Alternating Method

考虑两个区域 Ω_1, Ω_2 . $\partial\Omega_i$ 在 $\Omega_1 \cap \Omega_2$ 中的部分记作 Γ_i , 不在交集的部分记作 Σ_i .

在上面求解 Poisson 方程

$$\{\Delta u = 0 |_{\partial\Omega} = \varphi \quad (1)$$

首先在 Ω_1 上求解

$$\begin{cases} \Delta u_1^{(n)} = 0 \text{ on } \Omega_1 \\ u_1^{(n)} = \varphi \text{ in } \Sigma_1 \\ u_1^{(n)} = u_2^{(n-1)} \text{ in } \Gamma_1 \end{cases} \quad (2)$$

然后在 Ω_2 上求解

$$\begin{cases} \Delta u_2^{(n)} = 0 \text{ on } \Omega_2 \\ u_2^{(n)} = \varphi \text{ in } \Sigma_2 \\ u_2^{(n)} = u_1^{(n)} \text{ in } \Gamma_2 \end{cases} \quad (3)$$

Lemma 1 (Damping Lemma)

令 D 是一个圆盘, $\Sigma \subseteq \partial D$ 是一段具有正长度的圆弧. 令 $K \subseteq D$ 是一个紧集.

则存在 $0 < q < 1$ 使得若 $\Delta h = 0$ on $D, h = 0$ in Σ , 那么

$$\max_K |h| \leq q \max_{\partial D} |h| \quad (4)$$

Theorem 2 (Schwarz Alternating Method 的收敛性)

在 $\overline{\Sigma_1}$ 上 $u_1^{(n)} \rightarrow u^*$ 一致收敛, 在 $\overline{\Sigma_2}$ 上 $u_2^{(n)} \rightarrow u^*$ 一致收敛, 其中 u^* 是 Poisson 方程的精确解.

Proof. 定义 $e_1^{(n)} = u_1^{(n)} - u^*$ 和 $e_2^{(n)} = u_2^{(n)} - u^*$, 则

$$\begin{cases} \Delta e_i^{(n)} |_{\Omega_i} = 0 \\ e_i |_{\Sigma_i} = 0 \\ e_1^{(n)} = e_2^{(n-1)} \text{ on } \Gamma_1 \\ e_2^{(n)} = e_1^{(n)} \text{ on } \Gamma_2 \end{cases} \quad (5)$$

.

令 $A_n = \max_{\Gamma_1} |e_2^{(n)}|, B_n = \max_{\Gamma_2} |e_1^{(n)}|$.

$e_1^{(n)}$ 在 Ω_1 上调和, 在 Σ_1 上消失, 且在 Γ_1 上有非平凡的边界值 $e_2^{(n-1)}$. 因此

$$\max_{\partial\Omega_1} |e_1^{(n)}| = \max_{\Gamma_1} |e_2^{(n-1)}| = A_{n-1} \quad (6)$$

由 Damping Lemma 可知

$$B_n = \max_{\Gamma_2} |e_1^{(n)}| \leq q_1 A_{n-1} \quad (7)$$

同理

$$A_n \leq q_2 B_n \quad (8)$$

其中 $0 < q_1, q_2 < 1$.

因此

$$A_n \leq q_2 B_n \leq q_1 q_2 A_{n-1} \leq \dots \leq q^n A_0 \quad (9)$$

其中 $q = q_1 q_2 < 1$. 现在

$$\max_{\Omega_1} |e_1|^{(n)} \leq A_n \leq q^n A_0, \max_{\Omega_2} |e_2|^{(n)} \leq B_n \leq q_1 q^{n-1} A_0 \quad (10)$$

从而

$$u_1^{(n)} \rightarrow u^*, u_2^{(n)} \rightarrow u^* \quad (11)$$

一致. □

Proof of Damping Lemma. 由 Poisson formula, $\forall z = (x, y) \in D$, 令 $A = \max_{\partial D} |h|$,

$$h(z) = \frac{1}{2\pi} \int_{\partial D} P_D(z, \xi) h(\xi) \, d\xi \quad (12)$$

由于 h 在 Σ 上为零, 所以

$$|h(z)| \leq \frac{A}{2\pi} \int_{\partial D} P_D(z, \xi) \, d\xi \quad (13)$$

其中 $\frac{1}{2\pi} \int_{\partial D} P_D \, d\xi = 1$, 因此

$$|h(z)| \leq A \left(1 - \frac{1}{2\pi} \int_{\Sigma} P_D(z, \xi) \, d\xi \right) \quad (14)$$

其中

$$\frac{1}{2\pi} \int_{\Sigma} P_D \, d\xi \geq c_0 > 0 \quad (15)$$

故

$$|h(z)| \leq A(1 - c) \quad (16)$$

只要取 $q = 1 - c_0$ 即可. □

Poisson 求和公式

Definition 1 (周期化, periodization)

对任意 $f \in S(R)$, 定义

$$F_1(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(x+n) \quad (17)$$

那么

$$F_1(x) = F_1(x+1) \quad (18)$$

定义

$$F_2(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \hat{f}(n)e^{2\pi i n x} \quad (19)$$

则

$$F_2(x) = F_2(x+1) \quad (20)$$

Theorem 2 (Poisson 求和公式)

若 $f \in S(R)$, 则 $F_1 = F_2$. 特别地 $F_1(0) = F_2(0)$ 给出

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} f(n) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \hat{f}(n) \quad (21)$$

Definition 3 (theta function)

$$\theta(s) := \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-\pi n^2 s}, s > 0 \quad (22)$$

Theorem 4

$$s^{-\frac{1}{2}}\theta(s^{-1}) = \theta(s) \quad (23)$$

Definition 5 (zeta function)

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s}, \operatorname{Re}(s) > 1 \quad (24)$$

Heat kernel on the circle

考虑单位圆 $\mathbb{T}$ 上的热方程

$$\begin{cases} u_t = u_{xx} & \text{on } T \\ u(x, 0) = f(x) \end{cases} \quad (25)$$

其中 f 是 $\mathbb{T}$ 上的一个函数, 或者说 $\mathbb{R}$ 上的一个周期为 1 的函数.

那么

$$u(x, t) = (f * H_t)(x), H_t(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-4\pi^2 n^2 t} e^{2\pi i n x} \quad (26)$$

Theorem 6

$\mathbb{T}$ 上的 heat kernel 是 $\mathbb{R}$ 上 heat kernel 的周期化, 即

$$H_t = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \mathcal{H}_t(x + n), \mathcal{H}_t(x) = \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} e^{-\frac{x^2}{4t}} \quad (27)$$

Corollary 6.1

$H_t(x)$ 是 good kernel.

Heisenberg uncertainty principle

Theorem 1 (Heisenberg 不确定性原理)

对 $\varphi \in S(\mathbb{R})$ 满足 $\int_{-\infty}^{\infty} |\varphi(x)|^2 dx = 1$, 则

$$\left(\int_{-\infty}^{\infty} x^2 |\varphi(x)|^2 dx \right) \left(\int_{-\infty}^{\infty} \xi^2 |\hat{\varphi}(\xi)|^2 d\xi \right) \geq \frac{1}{16\pi^2} \quad (28)$$

等号成立当且仅当 $\varphi(x) = Ae^{-Bx^2}$, $B > 0, |A|^2 = \sqrt{\frac{2B}{\pi}}$